

Universidad de San Carlos de Guatemala - CUNOC

División de Ciencias de la Ingeniería

Teoría de Sistemas 1

Ingeniero Bryan Misael Monzon Fuentes

Auxiliar Jeffrey Menéndez

Sección "A"



Proyecto Syshub: Fase 1

Juan Pablo de León Miranda

202031101

Quetzaltenango, marzo de 2026

Contenido

A - Gestión de Alcance	3
Enunciado de Alcance	3
Requisitos Funcionales:	3
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)	4
1. Gestión de Identidad y Perfiles	4
2. Repositorio de Proyecto y Tareas.....	5
3. Sección Social y Foros	6
4. Panel de Administración y Moderación	6
B - Modelado Sistémico y Técnico	7
Análisis DSRP.....	7
Distinciones	7
Sistemas.....	7
Relaciones.....	8
Perspectivas	8
Mapas de Procesos	9

A - Gestión de Alcance

Enunciado de Alcance

El sistema “Syshub” es un espacio digital enfocado para los estudiantes y auxiliares diseñado para poder intercambiar descubrimientos académicos con el sector estudiantil, además de ser una plataforma para el intercambio de ideas y dejar un respaldo de contenidos académicos para que futuros estudiantes pudiesen tener referencias.

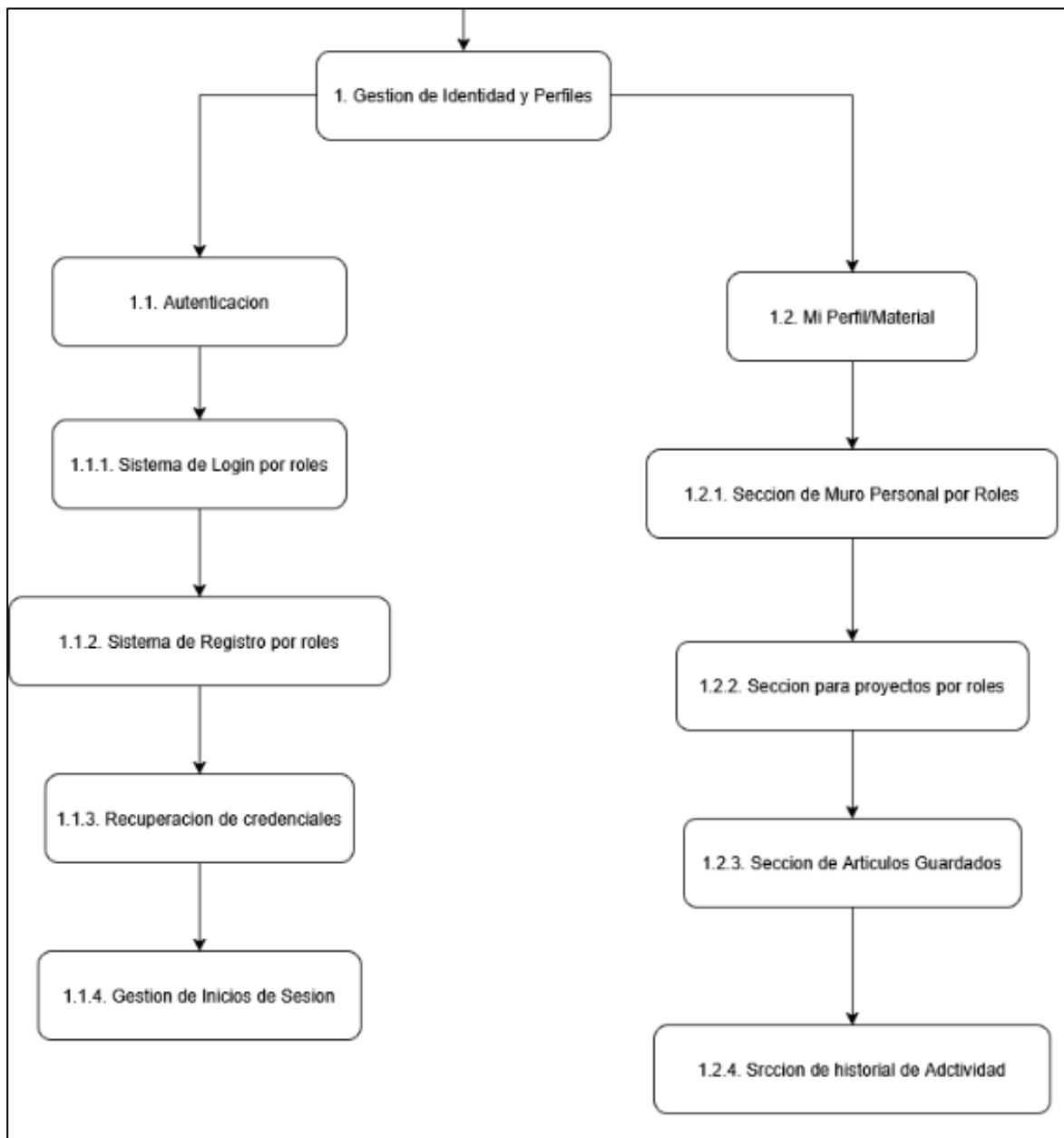
El sistema no es una sustitución de classroom o Moodle, ya que su enfoque no es únicamente en la calificación de tareas, tampoco es una red social donde pueden publicar cualquier tipo de contenido no referente a ingeniería.

Requisitos Funcionales:

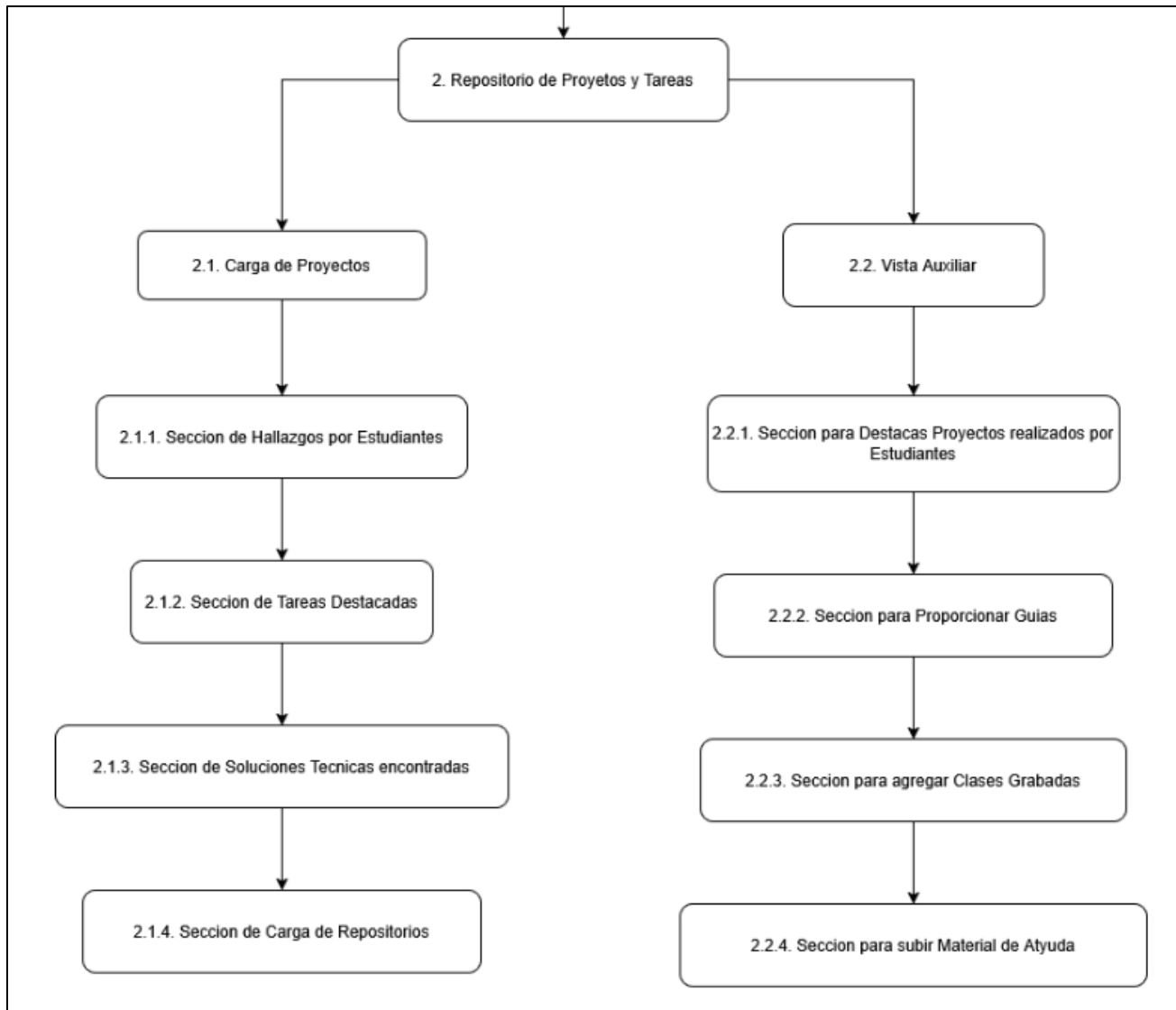
- Creación de Usuarios
- Recuperación de Credenciales
- Manejo de vistas por rol
- Edición de perfil
- Espacio para crear publicaciones
- Espacio para publicaciones de proyectos
- Espacio del rol de Auxiliar para poder destacar proyectos y subir guías documentadas
- Espacios para crear foros sobre algún tema en específico
- Sección del Administrador donde gestiona los roles de los usuarios
- Sección del Administrador donde gestiona y modera los foros y demás espacios de intercambio de información

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

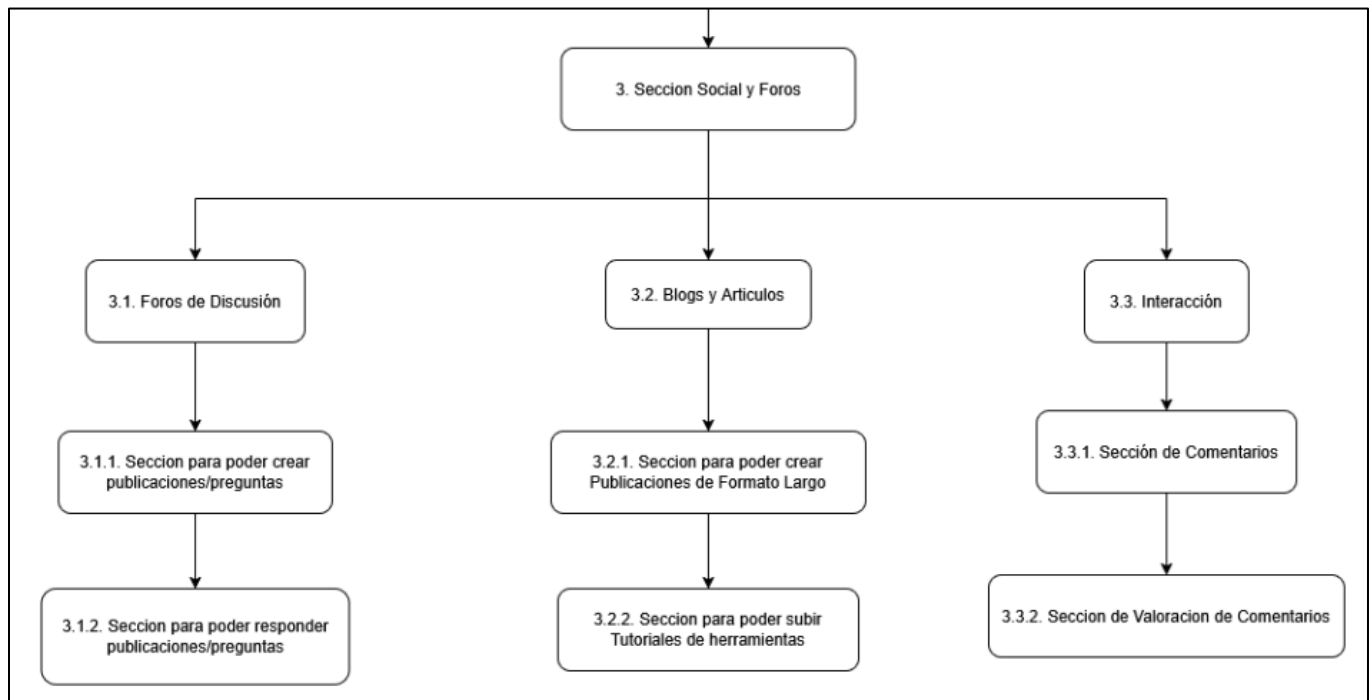
1. Gestión de Identidad y Perfiles



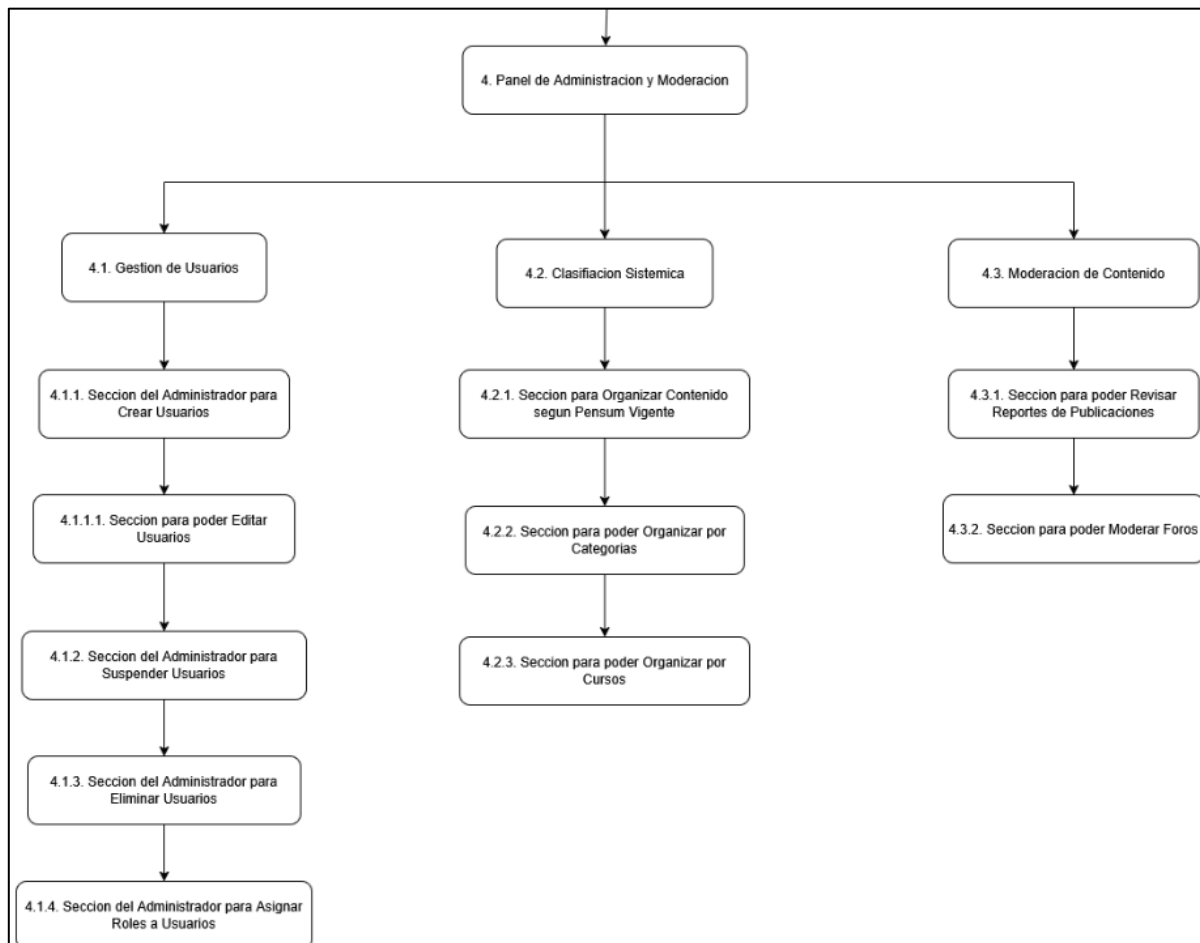
2. Repositorio de Proyecto y Tareas



3. Sección Social y Foros



4. Panel de Administración y Moderación



B - Modelado Sistémico y Técnico

Análisis DSRP

Distinciones

Es una página web dedicada a la comunidad estudiantil de Ingeniería, además es un espacio donde estudiantes y auxiliares pueden contribuir hacia la educación subiendo artículos académicos, investigaciones, material audiovisual, también cuenta con foros hacia preguntas realizadas por estudiantes donde pueden etiquetarlas con el tema relacionado, junto con un espacio abierto hacia discusiones sobre temas de la carrera o relacionados a la misma.

El sistema no es una sustitución de las plataformas “Moodle” o “Classroom”, tampoco llega a incluir sistemas de chats de ayuda (basados en IA) o algún tipo de manejo de suscripción, es decir el poder limitar publicaciones por medio de pagos. Y además se limita al abordar temas fuera de la carrera (esto para no poder perder el enfoque de la página).

Sistemas

- **Módulo de Personalización:** Espacio donde el usuario puede modificar datos del perfil.
- **Módulo de Perfil:** Espacio donde los usuarios pueden ver sus publicaciones realizadas, proyectos subidos, artículos guardados y actividad en foros.
- **Módulo de Proyectos:** Lugar donde los estudiantes comparten hallazgos encontrados, tareas destacadas y soluciones técnicas encontradas.
- **Módulo Curaduría del Auxiliar:** Espacio donde los auxiliares pueden destacar proyectos de estudiantes del curso asignado, proporcionar material extra para beneficio de los estudiantes.
- **Espacios de Foros:** Lugar donde los estudiantes pueden debatir sobre algún tema o realizar alguna pregunta, además de poder catalogarlas.
- **Panel de Administrador:** Espacio donde el administrador puede modificar los roles de los usuarios, como su visibilidad.
- **Módulo de Moderación:** Lugar donde el moderador puede gestionar las publicaciones realizadas por los usuarios.
- **Módulo de Búsqueda:** Lugar donde pueden buscar preguntas o publicaciones a base de un tag.

Relaciones

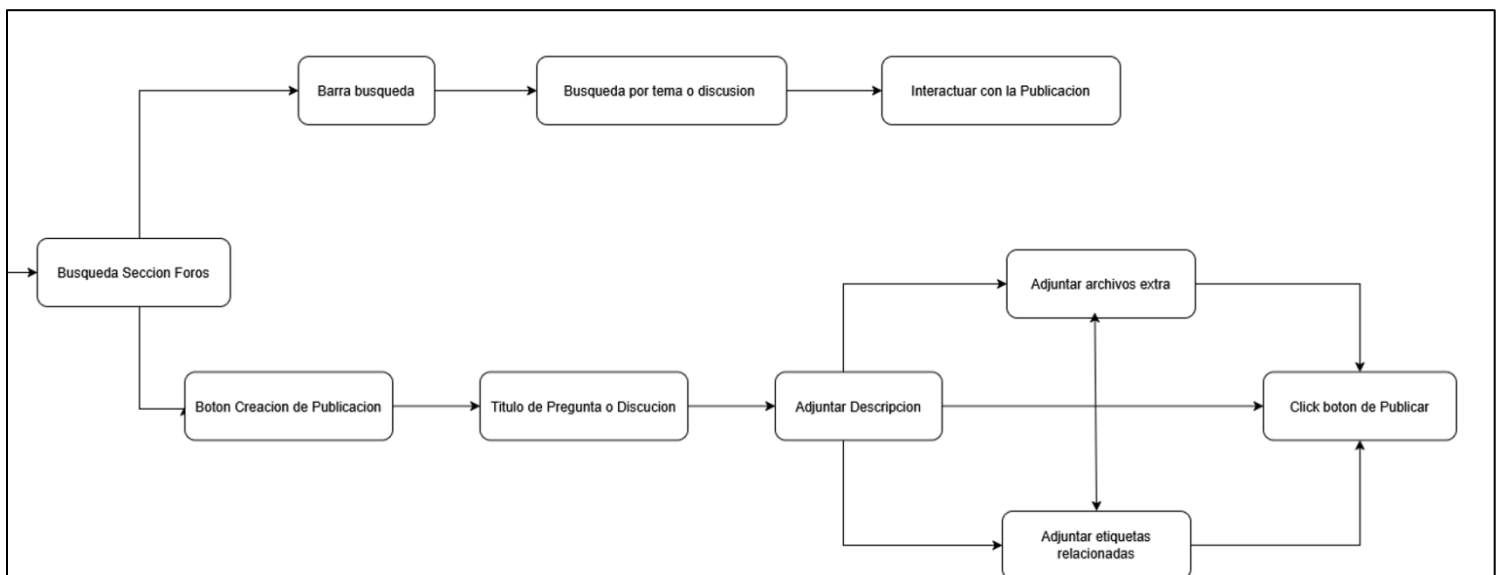
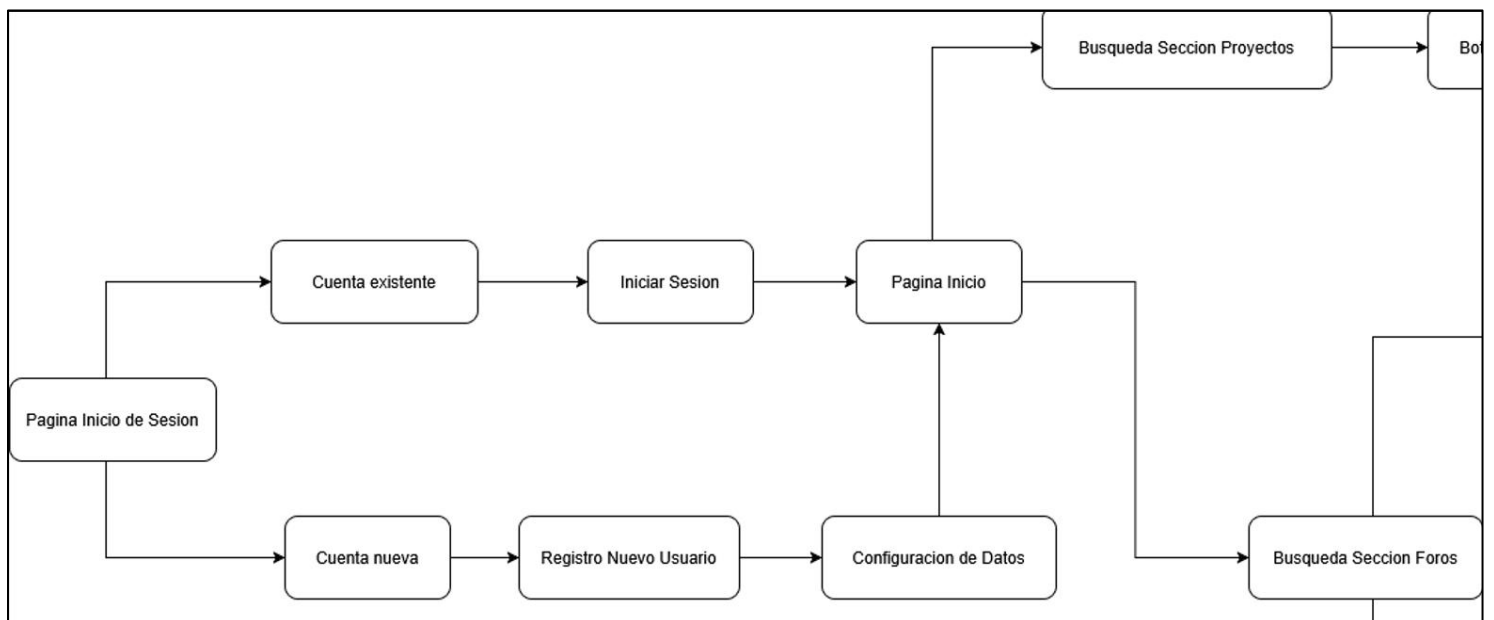
- Registro Usuario -> Validación Datos -> Personalización de Perfil
- Curso Asignado -> Subida archivos -> Publicación de Proyecto
- Espacio de Foro -> Creación Discusión/Pregunta -> Agregar tag relacionados -> Publicación de Pregunta/Discusión
- Espacio de Foro -> Búsqueda Pregunta -> Filtración por Tags
- Espacio de Foro -> Abrir publicación -> Interactuar con publicación
- Espacio Proyectos -> Creación Proyecto -> Agregar Información Obligatoria -> Publicación Proyecto
- Espacio Auxiliar -> Creación Elementos de Refuerzo -> Subida Archivos -> Publicación
- Espacio Auxiliar -> Revisión Proyectos Curso -> Destacar Mejores Proyectos
- Admin Vista -> Visualización de Reportes -> Revisión de Reportes
- Admin Vista -> Revisión de Roles -> Asignación de nuevo rol

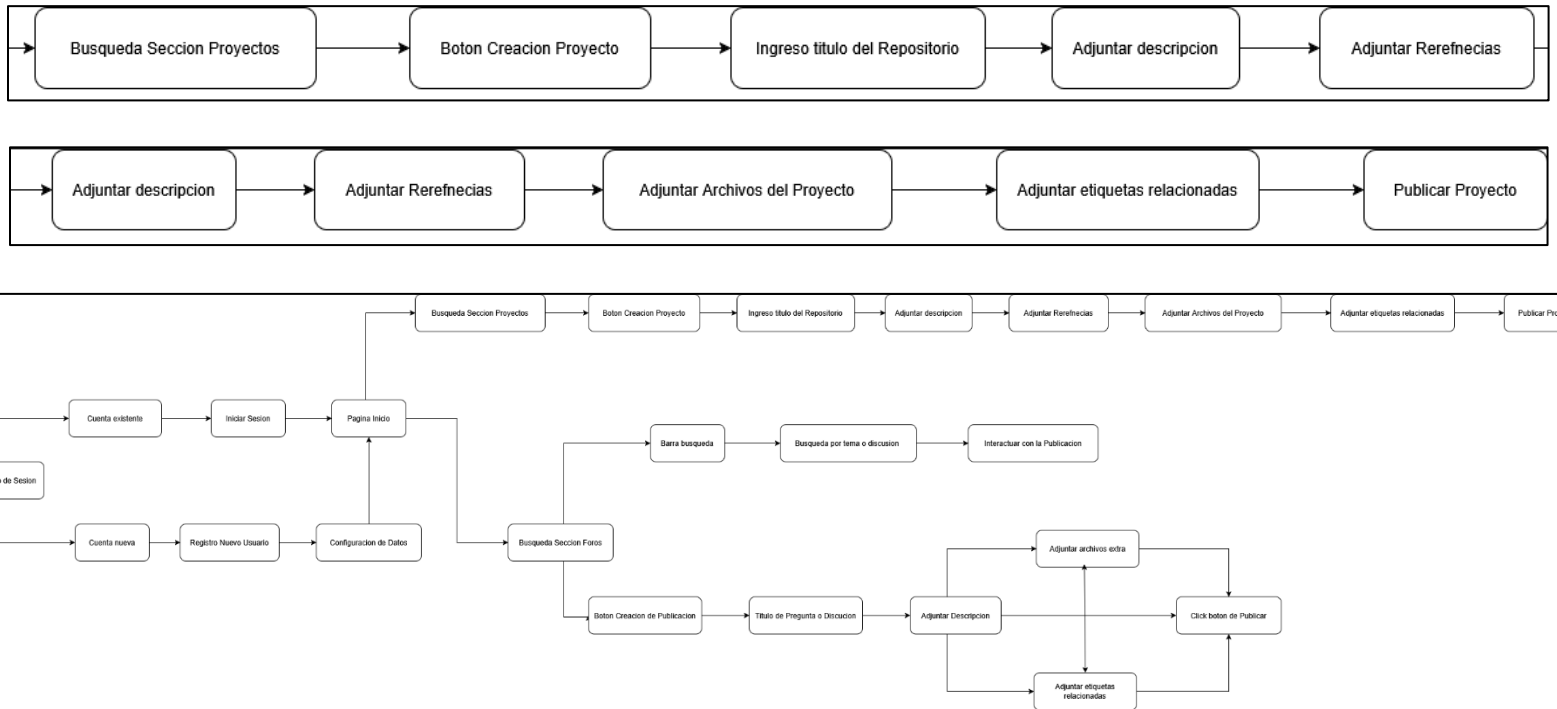
Perspectivas

	<i>Vista Admin</i>	<i>Vista Usuario</i>
<i>Permisos del Sistema</i>	Tiene acceso a cualquier cuenta existente, además de poder modificarle información	Únicamente tiene acceso a su cuenta, no puede cambiar su tipo de rol asignado
<i>Visualización del Sistema</i>	Tiene dos vistas, una donde puede modificar las demás cuentas y la otra donde puede ver como un usuario	Únicamente tiene una vista, esta limitada dependiendo si tiene el rol de estudiante o auxiliar
<i>Acceso a Contenido</i>	Tiene acceso a todo el contenido existente, además tiene el poder de poder eliminar publicaciones	Puede acceder a foros y preguntas, pero no puede interactuar con cursos no asignados
<i>Interacciones</i>	La única forma de poder interactuar con los demás usuarios es haciendo cambio a la vista de usuario	Puede interactuar con los demás usuarios a base de los foros o preguntas
<i>Disponibilidad de Herramientas</i>	Tiene acceso a herramientas donde puede modificar perfiles de los demás usuarios sin pedirle	Solo contiene herramientas para poder modificar su propio perfil, o editar,

	permiso, además de puede eliminar publicaciones realizadas por otros usuarios	eliminar publicaciones realizadas por el mismo
<i>Objetivos del Sistema</i>	Regular y mantener la integridad de la pagina evitando contenido que no pertenezca a la misma	Poder aportar información relevante hacia la comunidad estudiantil

Mapas de Procesos





Boceto de Interfaces (Mockups)

Vista Foros

